Università degli Studi di Napoli Federico II

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Anno Accademico 2025/2026

Primo Homework

Traccia 3: Orari delle lezioni

Link alla repository GitHub ufficiale del progetto:

https://github.com/OOP2026/Gruppo17

Insegnamento: Object Oriented Programmin

Professore: Tramontana Porfirio

Losito Alessandro

Matricola: 86005811

Stas Iryna

Matricola: 86005067

Indice

1. Introduzione
1.1 Obiettivi del sistema
1.2 Struttura generale del modello

2. Modellazione degli attori
2.1 Classe Utente e generalizzazione
2.2 Classe Studente
2.3 Classe Docente
2.4 Classe ResponsabileOrari

3. Modellazione del dominio didattico
3.1 Classe AnnoAccademico
3.2 Classe Insegnamento
3.3 Classe Lezione
3.4 Classe Aula
3.5 Classe Orario

4. Gestione delle richieste
4.1 Classe RichiestaSpostamento
4.2 Flusso di gestione delle richieste

5. Vincoli e regole di business
5.1 Gestione dei conflitti
5.2 Coerenza del modello

6. Conclusioni

1. Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Il Class Diagram è stato progettato seguendo una logica orientata alla rappresentazione fedele dei processi organizzativi legati alla gestione degli orari universitari. L'obiettivo principale del sistema è supportare la pianificazione delle attività didattiche, la gestione delle aule e la risoluzione dei conflitti di occupazione.

1.2 Struttura generale del modello

La scelta delle classi e delle relative associazioni non è casuale, ma deriva dalla necessità di modellare in modo chiaro i soggetti coinvolti, le risorse disponibili e i vincoli operativi che caratterizzano il contesto accademico.

Il modello è stato progettato per garantire coerenza, ridurre ridondanze e facilitare l'estensione futura del sistema.

2. Modellazione degli attori

2.1 Classe Utente e generalizzazione

La presenza della classe *Utente* come superclasse principale nasce dall'esigenza di raccogliere in un'unica entità tutte le informazioni condivise dai diversi utilizzatori del sistema. Invece di duplicare attributi come nome, cognome, email, login e password all'interno delle classi *Studente* e *Docente*, si è scelto di utilizzare l'ereditarietà.

Questa soluzione consente di ridurre ridondanze, migliorare la manutenibilità del modello e rendere più semplice l'introduzione futura di nuovi ruoli.

2.2 Classe Studente

La classe *Studente* rappresenta un utente con funzionalità di consultazione. Lo studente può visualizzare l'orario relativo al proprio anno di corso, senza intervenire direttamente sulla struttura del sistema.

2.3 Classe Docente

La classe *Docente* rappresenta un utente con responsabilità didattiche. Il docente può visualizzare il proprio orario e inviare richieste di modifica. La separazione rispetto allo studente evita ambiguità nei comportamenti e nei permessi.

2.4 Classe ResponsabileOrari

La classe *ResponsabileOrari* è modellata come specializzazione di *Docente*. Questa scelta riflette la realtà universitaria, in cui il responsabile è un docente con competenze aggiuntive.

Essa eredita le funzionalità del docente e introduce operazioni amministrative come:

- approvazione delle richieste
- gestione dei conflitti
- aggiornamento dell'orario

Il *ResponsabileOrari* è inoltre associato alla gestione dell'orario, occupandosi della sua creazione, modifica e aggiornamento.

3. Modellazione del dominio didattico

3.1 Classe AnnoAccademico

La classe *AnnoAccademico* rappresenta la dimensione temporale istituzionale. È stata introdotta per evitare di gestire l'anno come semplice attributo e per consentire una gestione più flessibile e storicizzata dei dati.

3.2 Classe Insegnamento

La classe *Insegnamento* rappresenta il corso nel suo insieme. Contiene informazioni come nome, CFU e anno di corso.

L'anno di corso è modellato come un tipo enumerativo (I, II, III).

Ogni insegnamento è associato a un docente titolare, responsabile dell'attività didattica.

3.3 Classe Lezione

La classe *Lezione* rappresenta una singola unità temporale schedulata.

È collegata a:

- *Insegnamento* (contenuto didattico)
- *Aula* (spazio fisico)
- *Orario* (organizzazione temporale)
- *Docente* (responsabile della lezione)

Questa classe rappresenta il fulcro del modello. L'associazione con il docente è fondamentale per la gestione dei vincoli di conflitto, poiché un docente non può svolgere due lezioni nello stesso intervallo temporale.

3.4 Classe Aula

La classe *Aula* è modellata come entità autonoma perché rappresenta una risorsa condivisa. Questa scelta consente di gestire disponibilità e conflitti in modo corretto.

3.5 Classe Orario

La classe *Orario* rappresenta il calendario delle lezioni.

Essa costituisce una composizione di lezioni, indicando che le lezioni esistono all'interno di un determinato orario e non indipendentemente da esso.

Permette inoltre di effettuare operazioni globali sul piano temporale.

4. Gestione delle richieste

4.1 Classe RichiestaSpostamento

La classe *RichiestaSpostamento* rappresenta una richiesta di modifica di una lezione.

Contiene:

- stato
- motivazione

- dati attuali
- dati proposti

Questa separazione consente di distinguere tra stato reale e proposta di modifica.

4.2 Flusso di gestione delle richieste

Il flusso è modellato attraverso le associazioni:

- il docente invia la richiesta
- il responsabile la riceve e valuta
- la richiesta riguarda una lezione

Questo rende esplicito il processo decisionale e garantisce tracciabilità delle modifiche.

5. Vincoli e regole di business

5.1 Gestione dei conflitti

Il sistema include vincoli fondamentali:

- un'aula non può ospitare due lezioni contemporaneamente
- un docente non può tenere due lezioni nello stesso orario

Questi vincoli sono rappresentati tramite note UML.

5.2 Coerenza del modello

Il modello è progettato per evitare ridondanze e garantire coerenza tra entità, mantenendo separati concetti diversi come corso, lezione e richiesta.

6. Conclusioni

Nel complesso, il diagramma presenta una struttura modulare, coerente ed estendibile. Le classi rappresentano concetti reali del dominio, mentre le associazioni descrivono relazioni concrete tra utenti, risorse e attività.

Il modello risulta chiaro, scalabile e aderente alle dinamiche effettive della gestione universitaria degli orari
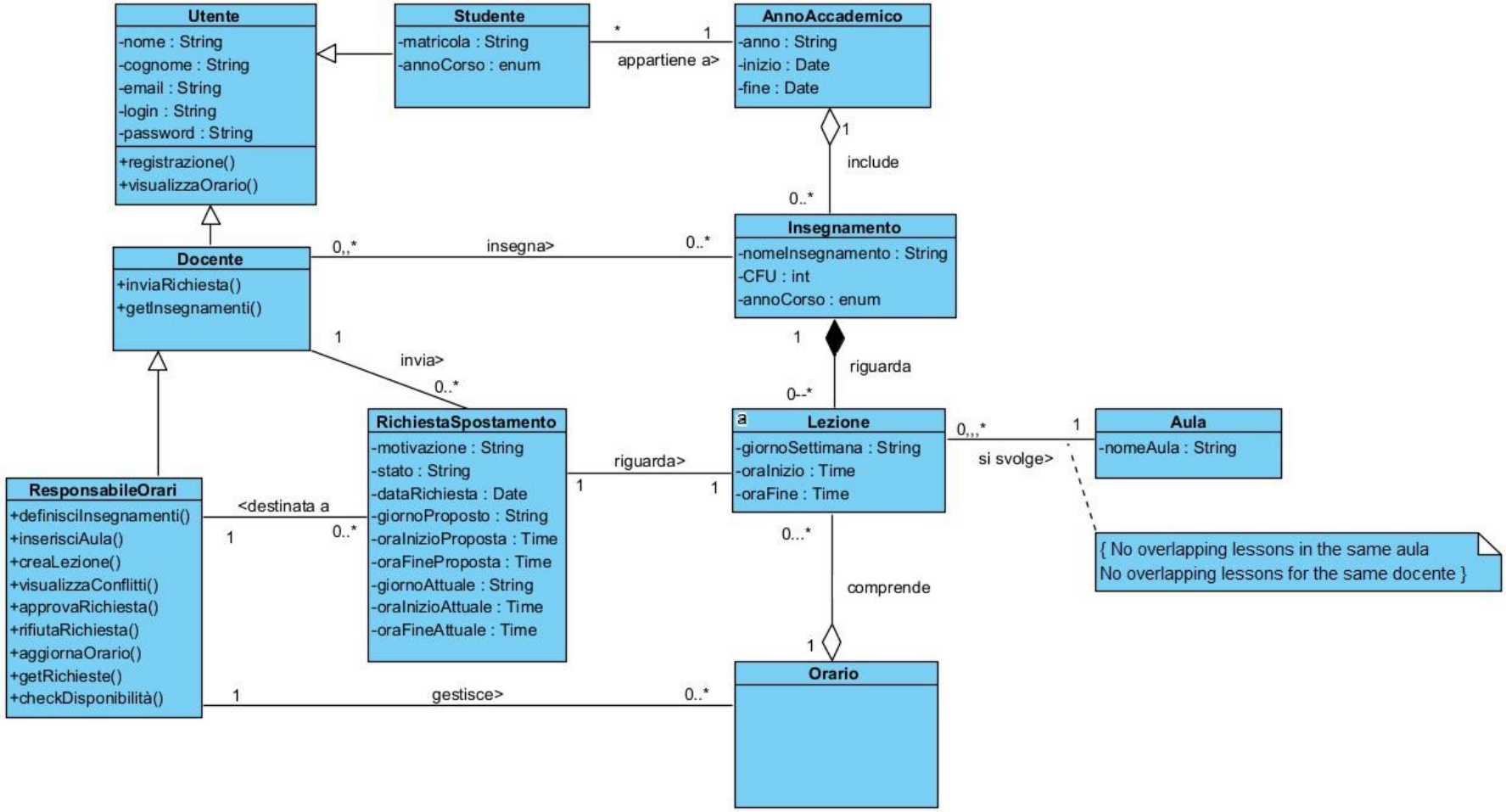
Diagramma delle Classi – Sistema di Gestione Orari Universitari